INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

VALLEDUPAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOPERENA
JORNADA DE LA TARDE
PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

La matemática también es una forma de descubrir el mundo

TALLER
Derivada: Regla de la cadena

Grado: 11° | **Asignatura:** Matemáticas | **Tema:** Derivada – Regla de la cadena

Recordemos:

La regla de la cadena permite derivar funciones compuestas. Si $y = f(g(x))$, entonces

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Pasos para aplicar la regla de la cadena:

1. Identifica la función externa $f(u)$.
2. Identifica la función interna $u = g(x)$.
3. Deriva la función externa $f'(u)$.
4. Deriva la función interna $g'(x)$.
5. Multiplica: $f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Instrucciones: Resuelve cada uno de los siguientes problemas aplicando la regla de la cadena.

1. Halla la derivada de $y = (3x^2 + 1)^5$.
2. Halla la derivada de $y = \operatorname{sen}(4x + 1)$.
3. Halla la derivada de $y = \cos(5x^3 - 2x)$.
4. Halla la derivada de $y = \sqrt{2x^2 + 3x + 1}$.
5. Halla la derivada de $y = (x^2 - 3x + 2)^7$.
6. Halla la derivada de $y = \tan(6x - 5)$.
7. Halla la derivada de $y = \ln(3x^2 + 1)$.
8. Halla la derivada de $y = (5 - 2x)^4$.
9. Halla la derivada de $y = \ln(x^3 + 2x)$.
10. Halla la derivada de $y = \operatorname{sen}((x - 1)^2)$.
11. Halla la derivada de $y = \cos((2x + 3)^4)$.
12. Halla la derivada de $y = \sqrt{(5x - 1)^3}$.
13. Halla la derivada de $y = \tan\left(\frac{x^2 + 1}{2}\right)$.
14. Halla la derivada de $y = e^{(3x-2)^5}$.
15. Halla la derivada de $y = \ln\left(\frac{x^2 - 4}{x + 1}\right)$.

La constancia y el esfuerzo hoy, son los resultados de mañana

